

# Toda función real aditiva y no homogénea tiene gráfica densa en el plano

**Lema 1.** Sea  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  aditiva y no homogénea

$\implies$  la gráfica de  $f$  es un conjunto denso en  $\mathbb{R}^2$ .

**Demostración:** Como  $f$  no es homogénea, existen  $x_0, x_1 \neq 0$  tales que  $f(x_0) \neq \frac{x_0}{x_1}f(x_1)$ .

$$\implies x_1 \cdot f(x_0) \neq x_0 \cdot f(x_1) \implies \det \begin{pmatrix} x_1 & f(x_1) \\ x_0 & f(x_0) \end{pmatrix} \neq 0.$$

Por tanto, los vectores  $(x_1, f(x_1))$  y  $(x_0, f(x_0))$  forman una base de  $\mathbb{R}^2$ . Dado  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ , existen  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$  tales que  $(a, b) = \alpha(x_1, f(x_1)) + \beta(x_0, f(x_0))$ . Aproximando  $\alpha, \beta$  por racionales, podemos encontrar  $(a', b') \in \mathbb{R}^2$  arbitrariamente cerca de  $(a, b)$  de tal forma que

$$\begin{pmatrix} a' \\ b' \end{pmatrix} = \alpha' \begin{pmatrix} x_1 \\ f(x_1) \end{pmatrix} + \beta' \begin{pmatrix} x_0 \\ f(x_0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha'x_1 + \beta'x_0 \\ \alpha'f(x_1) + \beta'f(x_0) \end{pmatrix} \text{ con } \alpha', \beta' \in \mathbb{Q}.$$

Ahora bien, como la aditividad implica la homogeneidad para escalares racionales (`lem-aditividad-imp-`), tenemos que  $b' = \alpha'f(x_1) + \beta'f(x_0) = f(\alpha'x_1 + \beta'x_0) = f(a')$ . Por tanto,  $(a', b')$  pertenece a la gráfica de  $f$ . Como  $(a, b)$  era arbitrario, la gráfica de  $f$  es densa en  $\mathbb{R}^2$ . ■